

PROJECT ARCHITECTURE & ACTION ANALYSIS

주요 객체 명세 및 동작 분석 보고서

Unity 기반 자동차 추격 및 탈출 시스템 구조와 시나리오별 동작 메커니즘

01. 주요 객체별 상세 명세

프로젝트 내 플레이어 차량, 적 경찰 차량, 키 아이템, 탈출구 및 매니저 클래스의 내부 변수 구성과 책임 범위

| 플레이어 차량: 물리 및 이동 제어

CarController (차량 물리 연산)

키보드 입력을 받아 차량의 모터 토크, 조향각, 브레이크를 실시간 물리 연산 처리하고 동기화합니다.

- **입력 감지:** Horizontal/Vertical 축 값 및 Space(제동), R(리스폰) 실시간 감지.
- **물리 및 시각 동기화:** WheelCollider의 물리 연산 상태를 실제 바퀴 Mesh Transform에 즉각 투영.
- **안전 장치 (GhostMode):** R키 리스폰 시 최단거리 스폰지점으로 순간이동하며, 3초간 경찰차 물리 충돌 무시.



| 플레이어 차량: 체력 및 아이템 수집

PlayerHP (체력 시스템)

플레이어 차량의 현재 체력을 보존하고 피격에 따른 데미지 연산을 제어합니다.

- 최대 체력 100 기준, 적 충돌 시 데미지 감산.
- 피격 직후 1초간 **isInvincible** 처리로 다중 피격 예방.
- 체력 0 소진 시 GameManager를 통한 즉각 게임오버 호출.

ItemCollector (수집 수집기)

맵에 분산 배치된 키 아이템의 수집량을 카운트하여 클리어 조건을 판별합니다.

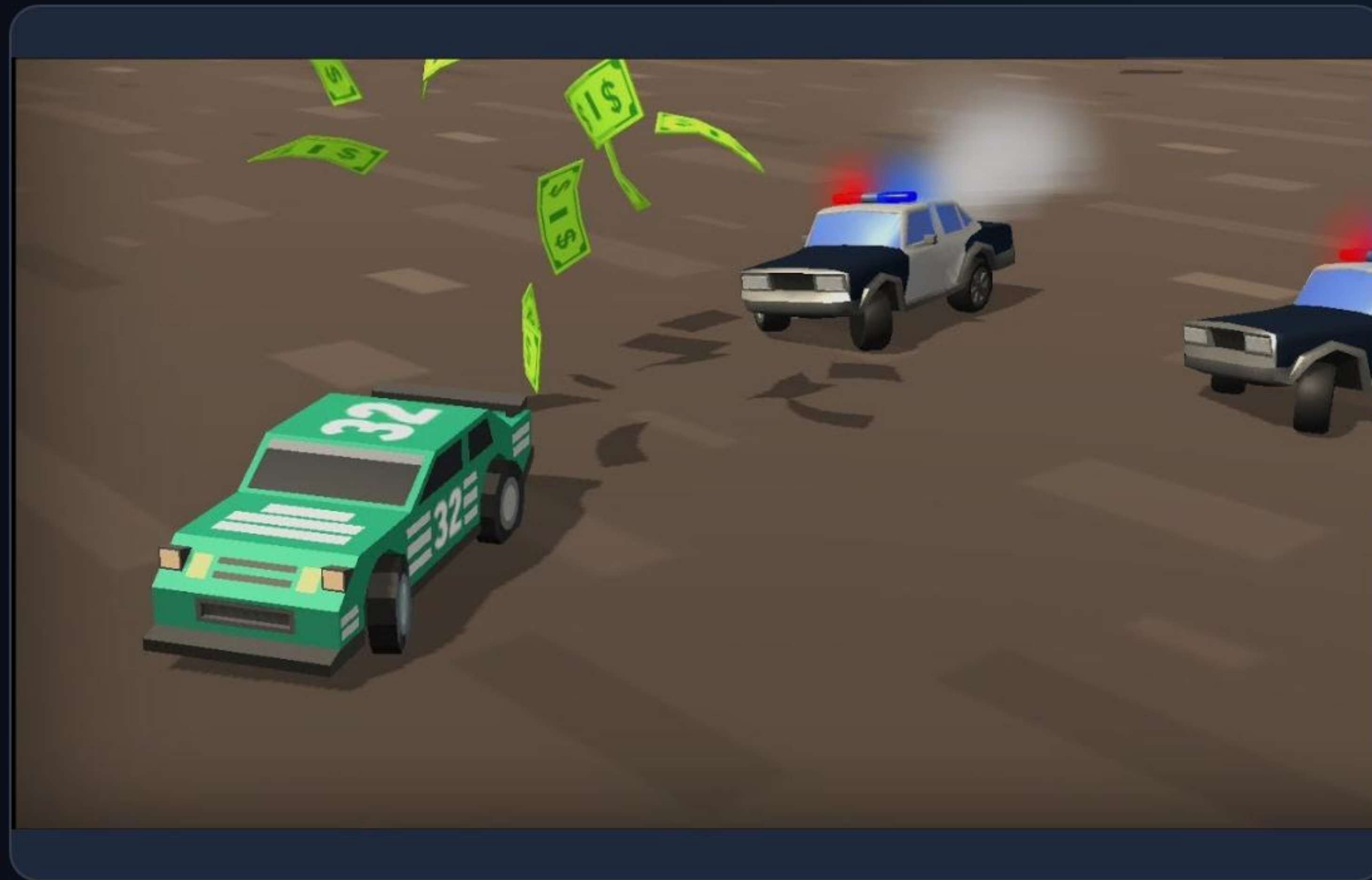
- 아이템 트리거 접촉 시 내부 카운터 갱신 및 UI 업데이트.
- 수집 개수가 목표치(**totalItemCount**) 도달 여부 판단.
- 조건 만족 즉시 비활성화 상태의 **Goal(탈출구)** 오브젝트 오픈.

경찰 차량: EnemyChaser AI 추적

EnemyChaser (인공지능 추적)

NavMeshAgent를 탑재하여 플레이어를 끊임없이 추격하며 방해하는 빌런 오브젝트입니다.

- **실시간 추적:** Update 주기마다 플레이어 위치(player.position)를 목표 경로로 갱신.
- **정지 상태 예외처리:** 플레이어가 GhostMode 상태이거나 자신이 pause 상태 일 때 추적 일시 중지.
- **충돌 패널티:** 플레이어 접촉 시 10의데미지를 발생시킨 후, 3초간 AI 대기 (PauseChase 코루틴) 돌입.



| 키 아이템 & 탈출구 메커니즘

Item (키 아이템)

플레이어 차량의 트리거 충돌 감지 및 획득 이벤트를 중개합니다.

플레이어의 Trigger 영역 충돌 시, 플레이어의 ItemCollector를 서칭하고 CollectItem() 연쇄 호출 후 스스로를 씬에서 완전히 제거(Destroy)하여 중복 획득을 차단합니다.

Goal (탈출구)

최종 스테이지 클리어를 담당하는 안전지대 트리거입니다.

아이템을 모두 모으기 전에는 비활성화 상태를 유지합니다. 활성화 후 플레이어가 진입하면 완모 판독 후 ClearPanel을 활성화하고 엔진음을 완전히 끈 뒤 Time.timeScale=0으로 일시정지합니다.

매니저 클래스: 전체 통제 및 UI 시각화

GameManager (싱글톤)

게임 라이프사이클 전체를 통제하고 예외적 상태 변화를 처리합니다.

- 전역 정적 접근지점(Instance) 확보 및 메모리 유지.
- 사망 이벤트 수신 시 gameOverPanel 로드 및 연산 정지.
- UI 재시작 기능과 연결되어 물리 연산 재시작 및 씬 리로드.

UIManager (싱글톤)

사용자가 게임 플레이 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 피드백합니다.

- 플레이어 체력 수치를 백분율 바(Slider) 컴포넌트로 시각 표현.
- 남은 잔여 체력을 "HP : 100" 등의 텍스트 형태로 동적 변경.
- 체력 데미지 유입 시점마다 실시간으로 바인딩하여 갱신.

02. 시스템 인과관계 및 상호작용

게임 프레임 워크 및 유기적인 충돌/수집/사운드 시스템의 실행 순서 분석

핵심 라이프사이클 상호작용 시퀀스

01. 초기화 단계

싱글톤 할당, 최초 체력 UI 로드, Goal 숨김 및 상태 초기화 진행.

02. 업데이트 루프

사용자 조작 입력을 차량 물리 바퀴(Collider) 및 모터에 매 프레임 대입.

03. 충돌 및 피격

경찰차와 물리 충돌 시 체력 차감, 1초간 무적 및 3초간 AI 추적 정지 적용.

04. 최종 탈출

아이템 완모 시 Goal 활성화 및 진입 시 게임 시스템 정지 및 클리어.

| 물리 충돌 및 데미지 제어 인과관계

10

COLLISION DAMAGE

연속 피격 방지 및 위험 이탈 딜레이 설계

차량 대 차량 물리 충돌 시 고정 데미지 10이 감산되어 UIManager를 통해 표기됩니다.

충돌 직후 플레이어가 연속으로 데미지를 입거나 조작 불능 상태로 폭사하는 예외적인 흐름을 방지하기 위해 다음과 같은 이중 상호 제어가 실행됩니다.

- 플레이어: 충돌 시점부터 **1초간 무적 상태(isInvincible)** 적용.
- 적 AI 차량: 충돌 즉시 **3초간 AI 추동 정지(PauseChase)** 상태 돌입.

| 유기적인 차량 엔진 사운드 상태 머신 (FSM)



1. Idle & Starting

정지 상태에서 전진/방향 가속 입력(`verticalInput > 0.05`) 감지 시, **Engine_Start.wav**를 재생하고 0.5초 대기합니다.



2. Looping State

가속 입력 유지가 확인되면 **Engine_Loop.wav**를 무한 루프로 전환 및 재생하며, 속도에 맞춰 사운드 피치를 동조합니다.



3. Ending State

가속 입력 정지 순간 감속 사운드인 **Engine_End.wav**를 1회 출력하고 완료 시 다시 Idle 상태로 완벽히 복귀합니다.

Questions & Answers

프로젝트 주요 객체 명세 및 동작 분석 프레젠테이션을 마치겠습니다.

Unity Architecture Analysis Team | system_analysis@example.com

| Image Sources



https://europe1.discourse-cdn.com/unity/optimized/4X/0/c/f/0cf61113dacab3e13a1b3c17c5d16256ca602399_2_690x373.png

Source: discussions.unity.com



<https://europe1.discourse-cdn.com/unity/original/4X/f/6/e/f6eb7ab79c37ff6225ecb47cae9231cae83c9a4d.jpeg>

Source: discussions.unity.com